Dãy số

Với dãy số nguyên dương $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ và số nguyên dương k, tạo dãy A^k gồm $m = n \times k$ phần tử bằng cách ghép liên tiếp k lần dãy A, cụ thể $A^k = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots, a_1, a_2, \dots, a_n)$. Một đoạn d phần tử liên tiếp trên dãy A^k bắt đầu từ phần tử thứ i $(1 \le i \le m - d + 1)$ gồm các phần tử $i, i + 1, \dots, (i + d - 1)$ được gọi là đoạn đẹp nếu điều kiện sau thỏa mãn:

$$2 \times \min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+d-1}) > \frac{a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+d-1}}{d}$$

Yêu cầu: Cho $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ và hai số nguyên dương k, d, hãy đếm số chỉ số i $(1 \le i \le m - d + 1)$ mà đoạn gồm d phần tử liên tiếp bắt đầu từ phần tử i là đoạn đẹp trên dãy A^k.

Input

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương n, k, d $(n, k \le 10^5; d \le n \times k)$;
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(a_i \le 10^6)$.

Output

- Gồm một dòng chứa một số nguyên là số chỉ số i cần đếm.

Input	Output
2 3 3 1 3	2
3 10 3 1 5 10	0

Subtask 1 (30 điểm): $n \times k \le 3 \times 10^3$;

Subtask 2 (30 điểm): $n \times k \le 4 \times 10^5$;

Subtask 3 (30 điểm): $n \times k \le 5 \times 10^7$;

Subtask 4 (10 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.